

اختبار 1

الاختبار الفصلي الأول

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان ونصف ⌚ 17 ديسمبر 2026 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

اختبار رقم 1

الفصل 1

ساعتان ونصف

5 تمارين شاملة

المادة:

النوع:

الفصل الدراسي:

المدة:

عدد التمارين:

التمرين 1 (4 نقاط) — دراسة دالة + تطبيقات — لتكن $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2+1}$ معرفة على $\mathbb{R}$.

ادرس زوجية f . ماذا تستنتج لمنحنى $(\mathcal{C})$ ؟

احسب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ واستنتج المستقيمات المقاربة.

احسب $f'(x)$ وادرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات f على $\mathbb{R}$.

أوجد معادلة المماس T لـ $(\mathcal{C})$ في النقطة $\Omega(0, -4)$.

ادرس موضع $(\mathcal{C})$ بالنسبة لـ T قرب Ω .

ارسم $(\mathcal{C})$ و T في معلم متعامد.

بين أن المعادلة $f(x) = 2$ يقبل حلًا واحدًا، عيّنه.

التمرين 2 (4 نقاط) — متتالية + برهنة بالتراجع — نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{u_n+1}{2}$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

احسب u_1, u_2, u_3 (عطي الكسور المختصرة).

برهن بالتراجع أن $1 < u_n \leq 2$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

أدرس رتبة (u_n) .

بين أن (u_n) متقاربة وحدد نهايتها ℓ .

لتكن (v_n) المعرفة بـ $u_n = 1 - v_n$. اكتب v_{n+1} بدلالة v_n .

بين أن (v_n) هندسية، اكتب v_n ثم u_n بدلالة n .

احسب $\sum_{k=0}^n v_k$ ثم استنتج $\sum_{k=0}^n (1 - u_k)$.

احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n v_k$.

التمرين 3 (4 نقاط) — حساب النهايات و المتتاليات — احسب النهايات التالية أو يّبن عدم وجودها:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$$

$$(1 + \ln(x - \lim_{x \rightarrow +\infty} x))$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{\ln n} \text{ (شهيبة)}$$

$$\text{لنكن } ({}_n w) \text{ معرفة بـ } {}_n w = \frac{n(1-)}{n+1}. \text{ هل } ({}_n w) \text{ متقاربة؟}$$

$$\text{احسب } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + (-1)^n n}{n^2 + 1}$$

ادرس رتبة $({}_n w)$ المعرّفة في السؤال 6 (إن أمكن).

التمرين 4 (4 نقاط) — تطبيقات على الدوال الزوجية + متتاليات — لتكن $g(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ معرفة على $\mathbb{R}^*$ ، نمددها بـ $g(0) = 0$.

بيِّن أن g متصلة عند 0 .

هل g قابلة للاشتقاق عند 0 ؟ احسب $g'(0)$ إن أمكن.

احسب $g'(x)$ لـ $x \neq 0$.

هل g' متصلة عند 0 ؟

لتكن $g = \left(\frac{1}{n\pi}\right) u$ لـ $1 \leq n$. احسب ${}_nu$ صراحةً.

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u$.

لتكن ${}_nv = \left(\frac{1}{n\pi}\right) ng = {}_nu$. احسب ${}_nv$ و $\lim_{n \rightarrow \infty} v$.

بيِّن أن $(\mathcal{C})$ يقبل تقاربًا مهتزًا حول المحور السيني قرب 0 .

التمرين 5 (4 نقاط) — مسألة شاملة (دالة + متتالية + تكامل) — لتكن $f(x) = \frac{1}{x} - \ln x$ معرفة على $(0, +\infty)$.

احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

بين أن المعادلة $f(x) = 0$ يقبل حلاً وحيداً α على $(0, +\infty)$ ، بين أن $\alpha \in (1, 2)$.

أعطِ تقريباً لـ α بدقة 10^{-1} (بطريقة التنصيف).

احسب $\int_1^e f(x) dx$ (استعمل التكامل بالتجزئة إن لزم).

لتكن (u_n) معرفة بـ $\int_1^{n/1+1} f(x) dx = u_n$ احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ دون حساب u_n .

احسب $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ ثم استنتج مساحة المنطقة المحصورة بين (f) والمحور السيني على $[1, \alpha]$.

بين أن f تقبل دالة عكسية f^{-1} على مجال مناسب، حدّده.

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر
asaadadi9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد